universitas
MALIKUSSALEH

Kestabilan Sistem

Konsep Absolut, Relatif, dan Algoritma Evaluasi Kestabilan

Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng., IPP.

Program Studi Teknik Mesin
Fakultas Teknik
Universitas Malikussaleh

Agenda Perkuliahan

Filosofi Kestabilan Sistem

Bidang-s dan Akar Karakteristik

Kriteria Routh-Hurwitz

Studi Kasus & Evaluasi

Penutup

Apa itu Kestabilan Secara Fisis?

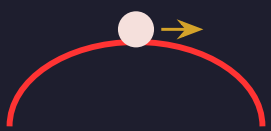
Sebelum masuk ke persamaan matematika yang rumit, mari kita pahami esensi "kestabilan" menggunakan analogi klasik: **Kelereng dan Permukaan**.

Stabil



Bila diganggu, kelereng akan kembali ke titik awalnya.

Tidak Stabil



Sedikit saja gangguan, kelereng akan jatuh dan menjauh selamanya.

Kritis / Netral



Bila diganggu, ia berpindah letak lalu diam di tempat barunya.

Kesimpulan: Kestabilan adalah sifat internal sistem. Ia tidak bergantung pada seberapa besar tenaga kita mendorong kelereng, melainkan bergantung pada **bentuk permukaan** (karakteristik sistem) itu sendiri.

Definisi Akademik: Kestabilan BIBO

Dalam rekayasa sistem kendali, pandangan fisis tadi dirumuskan menjadi asas **BIBO (Bounded-Input Bounded-Output)**.

Asas Kestabilan BIBO

Sebuah sistem linier tak-ubah waktu (LTI) dikatakan **Stabil** jika dan hanya jika, untuk setiap masukan yang terbatas (tidak bernilai tak terhingga), sistem menghasilkan keluaran yang juga terbatas.

- **Contoh Stabil:** Kita menekan pedal gas konstan (terbatas), kecepatan mobil naik lalu menetap di 60 km/jam (terbatas).
- **Contoh Tidak Stabil (Meledak):** Reaksi fisi nuklir berantai. Input neutron kecil (terbatas) memicu pelepasan energi yang membesar terus menerus hingga reaktor hancur (tak terbatas).

Akar Persamaan Karakteristik (Pole)

Bagaimana kita bisa tahu apakah sistem itu "berbentuk mangkok" atau "puncak bukit"? Jawabannya ada pada nilai akar penyebut Fungsi Alih, yang kita sebut dengan **Pole**.

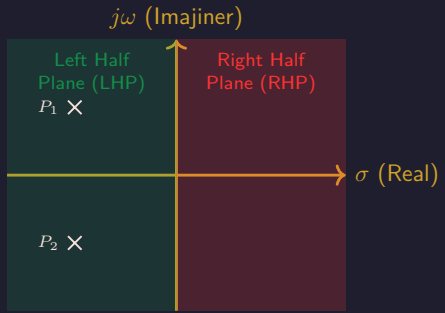
Pandang Fungsi Alih sistem siklus tertutup:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

Bagian bawah (penyebut) disebut **Persamaan Karakteristik**:

$$1 + G(s)H(s) = 0$$

Akar-akar dari persamaan polynomial inilah yang akan kita petakan ke dalam **Bidang-s (s-plane)** untuk meramal masa depan mesin tersebut.



Pemetaan Kestabilan pada Bidang-s

Berdasarkan letak titik Pole pada bidang kompleks, respons waktu (transien) sistem dapat langsung ditebak!

Posisi Akar (Pole)	Kondisi	Respons Waktu (Impuls)
Di sebelah KIRI sumbu-$j\omega$	**Stabil Asimtotik**	Amplitudo ayunan mengecil dan menuju nol (Peredaman berhasil).
Tepat PADA sumbu-$j\omega$	**Marginal / Kritis**	Amplitudo ayunan konstan abadi. Sistem berosilasi tiada henti tanpa meledak.
Di sebelah KANAN sumbu-$j\omega$	**Tidak Stabil**	Amplitudo ayunan membesar eksponensial tak terhingga hingga sistem rusak/meledak.

Aturan Emas Sistem Kendali

Sistem dinyatakan STABIL jika dan hanya jika SEMUA pole (akar persamaan karakteristik) berada di sebelah kiri sumbu imajiner (LHP). Satu saja pole berada di kanan, sistem pasti meledak.

Kestabilan Absolut vs Kestabilan Relatif

Dalam mendesain sistem, insinyur memisahkan pandangannya ke dalam dua lapis evaluasi:

1. Kestabilan Absolut

Ini adalah pertanyaan **"Yes or No"**. Apakah sistem ini stabil atau merusak diri sendiri? Kita hanya peduli: **Adakah akar yang bocor ke sebelah kanan bidang-s?** Jika tidak ada, sistem aman (secara absolut).

2. Kestabilan Relatif

Jika sistem terbukti stabil, pertanyaan lanjutannya: **"Seberapa stabilkah ia?"** Diukur dari **seberapa jauh jarak akar (pole) kita dari sumbu imajiner**. Semakin jauh ke kiri, sistem semakin cepat meredam getaran (semakin stabil).

Mengapa Kita Membutuhkan Kriteria Routh-Hurwitz?

Mencari akar (pole) untuk sistem orde 1 ($s + 2 = 0 \implies s = -2$) sangatlah mudah. Tapi bagaimana jika Anda mendesain pesawat terbang dan mendapatkan persamaan karakteristik orde ke-6?

$$s^6 + 4s^5 + 3s^4 + 2s^3 + s^2 + 4s + 4 = 0$$

Mencari akar persamaan derajat tinggi secara analitik manual nyaris mustahil tanpa perangkat lunak komputasi.

Solusi Klasik: Ahli matematika A. Hurwitz dan E.J. Routh menciptakan **algoritma aljabar** yang memungkinkan kita mengetahui **jumlah akar yang berada di sisi kanan (tidak stabil) tanpa perlu mencari nilai eksak akar-akar tersebut**!

Syarat Perlu (Necessary Condition) Kestabilan

Sebelum repot-repot menggunakan tabel Routh, kita bisa melakukan "pengecekan visual cepat" pada persamaan karakteristik.

Diberikan persamaan karakteristik:

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0$$

Inspeksi Cepat (Syarat Mutlak)

Agar sistem **berpotensi** stabil, semua koefisien $(a_n, a_{n-1}, \ldots, a_0)$ harus:

1. Memiliki **tanda yang sama** (semua positif atau semua negatif).
2. **Tidak boleh ada yang nol** (tidak ada pangkat s yang hilang/terlewat).

Contoh Gagal: $s^3 + 2s^2 - 4s + 1 = 0$ *(Ada minus, PASTI tidak stabil).* $s^4 + 2s^2 + 1 = 0$ *(Orde* s^3 *dan* s^1 *hilang, PASTI tidak stabil/kritis).*

Menyusun Tabel Susunan Routh

Jika persamaan lulus uji inspeksi cepat, barulah kita menyusun Tabel Routh. Aturan baris 1 dan 2 diambil langsung secara selang-seling dari koefisien awal.

Orde	Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3
s^n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}
s^{n-1}	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3
s^{n-3}	c_1	c_2	c_3
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
s^0	g_1		

Baris ketiga (b) dan seterusnya harus kita hitung sendiri secara silang (determinan).

Formulasi Elemen Tabel Routh

Elemen baris baru dihitung menggunakan determinan negatif dari elemen dua baris tepat di atasnya, dibagi dengan elemen pertama dari baris tepat di atasnya (**pivot**).

Menghitung b_1 dan b_2:

$$b_1 = \frac{a_{n-1}a_{n-2} - a_n a_{n-3}}{a_{n-1}}$$

$$b_2 = \frac{a_{n-1}a_{n-4} - a_n a_{n-5}}{a_{n-1}}$$

Menghitung c_1:

Geser referensi baris ke bawah (gunakan baris a_{n-1} dan b). Pivot sekarang adalah b_1.

$$c_1 = \frac{b_1 a_{n-3} - a_{n-1}b_2}{b_1}$$

Kalkulasi terus diulang hingga kita mencapai baris s^0.

Kriteria Utama Routh-Hurwitz

Setelah tabel selesai diisi penuh hingga dasar (s^0), kita berikan perhatian eksklusif HANYA pada **Kolom Pertama**.

Pernyataan Kriteria Routh

Jumlah pole yang berada di sebelah kanan bidang-s (penyebab ketidakstabilan) adalah sama dengan **jumlah pergantian tanda** (dari $+$ ke $-$, atau $-$ ke $+$) pada **kolom pertama** Susunan Routh.

Oleh karena itu, agar sebuah sistem mutlak stabil, **tidak boleh ada satu pun pergantian tanda di kolom pertama** (semuanya harus tetap positif jika awalnya positif).

Studi Kasus 1: Evaluasi Kestabilan Sistem

Tentukan apakah sistem dengan persamaan karakteristik berikut stabil!

$$s^3 + 6s^2 + 11s + 6 = 0$$

Langkah 1: Inspeksi Visual

- Apakah semua pangkat ada? Ya (s^3, s^2, s^1, s^0).
- Apakah semua tanda koefisien sama? Ya (Semua positif).
- Kesimpulan: Sistem **berpotensi** stabil. Mari kita buktikan dengan Tabel Routh.

Eksekusi Studi Kasus 1

Langkah 2: Susun Tabel Routh

Koefisien: $a_3 = 1$, $a_2 = 6$, $a_1 = 11$, $a_0 = 6$.

s^3	1	11
s^2	6	6
s^1	b_1	0
s^0	c_1	0

Kalkulasi Baris Bawah:

- $b_1 = \frac{(6\times 11)-(1\times 6)}{6} = \frac{66-6}{6} = \frac{60}{6} = 10$
- $c_1 = \frac{(10\times 6)-(6\times 0)}{10} = \frac{60}{10} = 6$

Kesimpulan Studi Kasus 1

Masukkan kembali nilai b_1 dan c_1 ke dalam kolom pertama.

s^3	$+1$	11
s^2	$+6$	6
s^1	$+10$	0
s^0	$+6$	0

Evaluasi Kolom Pertama:

- Dari $+1$ ke $+6$ (Tidak ada pergantian)
- Dari $+6$ ke $+10$ (Tidak ada pergantian)
- Dari $+10$ ke $+6$ (Tidak ada pergantian)

Karena **tidak terdapat pergantian tanda**, maka tidak ada akar di sebelah kanan sumbu imajiner.
Kesimpulan: Sistem STABIL ABSOLUT.

Studi Kasus 2: Perancangan Gain

Seringkali insinyur diminta mencari rentang nilai kontrol (*Gain* K) yang diizinkan agar sistem **tetap stabil**.

Persamaan: $s^3 + 3s^2 + 2s + K = 0$

Susun Tabel:

s^3	1	2
s^2	3	K
s^1	$\frac{(3\times 2)-(1\times K)}{3}$	0
s^0	K	0

Penyelesaian Kasus Gain K

Agar sistem stabil, **seluruh elemen kolom pertama harus positif (> 0)**.

Syarat dari Baris s^1:

$$\frac{6 - K}{3} > 0$$

$$6 - K > 0$$

$$K < 6$$

Syarat dari Baris s^0:

$$K > 0$$

Kesimpulan Rentang Desain

Menggabungkan kedua syarat batas di atas, pengontrol (*Gain*) mesin ini harus diatur pada rentang:

$$\mathbf{0 < K < 6}$$

Jika operator mengatur $K = 7$, mesin akan bergetar dan rusak!

Kasus Khusus yang Membutuhkan Trik Tambahan

Saat merancang tabel Routh, sesekali Anda akan menabrak kebuntuan matematis. Ada dua kasus khusus:

- **Kasus 1: Elemen pertama pada suatu baris bernilai 0 (tapi elemen lain di baris itu tidak 0).**
  Akibat: Perhitungan baris di bawahnya akan bernilai tak hingga (dibagi 0).
  Solusi: Ganti angka 0 tersebut dengan bilangan positif yang **sangat kecil**, sebut saja ϵ (epsilon), lalu lanjutkan hitungan.

- **Kasus 2: Seluruh elemen dalam satu baris bernilai 0.**
  Akibat: Terjadi kemacetan total. Hal ini menandakan adanya akar simetris (akar kembar atau berlawanan tanda).
  Solusi: Ambil baris tepat di atasnya, bentuk persamaan *Auxiliary* (pembantu), lalu turunkan (diferensialkan) terhadap s. Koefisien hasil turunan tersebut dipakai untuk mengganti baris yang nol tadi.

Terima Kasih

Ada pertanyaan?

universitas
MALIKUSSALEH